

Differentialgleichungen

① Exponentialansatz

⇒ wenn

$$0 = a_0 y(x) + a_1 y'(x) + \dots + a_n y^{(n)}(x)$$

homogene

lineare

Summe

von

Ableitungen

mit

konstanten

Koeffizienten

Bsp:

$$2y'' + 3y' = 0$$

$$y = c e^{\lambda x}$$

$$y' = \lambda c e^{\lambda x}$$

$$y'' = \lambda^2 c e^{\lambda x}$$

$$2\lambda^2 c e^{\lambda x} + 3\lambda c e^{\lambda x} = 0 \quad | : c e^{\lambda x}$$

$$2\lambda^2 + 3\lambda = 0$$

$$\lambda \cdot (2\lambda + 3) = 0$$

$$0 = \lambda_1 \Rightarrow \lambda_1 = 0$$

$$0 = 2\lambda + 3 \Rightarrow \lambda_2 = -\frac{3}{2}$$

$$y = c \left(e^{0x} + e^{-\frac{3}{2}x} \right)$$

$$\rightarrow \text{Anfangsbedingung: } y(x_0=0) = 1$$

$$y = c \left(1 + e^{-\frac{3}{2}x} \right)$$

$$1 = c \left(1 + e^{-\frac{3}{2} \cdot 0} \right)$$

$$1 = c (1 + 1)$$

$$1 = 2c \Leftrightarrow \underline{c = \frac{1}{2}}$$

$$\underline{\underline{y(x) = \frac{1}{2} \left(1 + e^{-\frac{3}{2}x} \right)}}$$

1 relevante Ableitungen bilden

2 Ableitungen in die DGL und teilen durch $c e^{\lambda x}$

Satz v. Nullprodukt

3 lösen das Gfg. nach λ

4 Lösungen zum charakteristischen Polynom zusammensetzen

5 DGL zusammenfassen

$$y(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-\frac{3}{2}x}$$

$$y'(x) = -\frac{3}{4} e^{-\frac{3}{2}x}$$

$$y''(x) = \frac{3}{8} e^{-\frac{3}{2}x}$$

$$2 \cdot \frac{3}{8} e^{-\frac{3}{2}x} - 3 \cdot \frac{3}{4} e^{-\frac{3}{2}x} = 0$$

$$e^{-\frac{3}{2}x} \left(2 \cdot \frac{3}{8} - 3 \cdot \frac{3}{4} \right) = 0$$

$$e^{-\frac{3}{2}x} \underbrace{\left(\frac{3}{4} - \frac{9}{4} \right)}_{=0} = 0$$

$$0 = 0 \quad \square$$

$$2y'' + 3y' = 0$$

② Trennung d. Variablen

↳ geeignet, wenn $y' = x \cdot f(x)$

Bsp:

$$y' \cdot e^y = 2x \quad | \cdot e^y$$

$$y' = \frac{2x}{e^y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{e^y} \quad | \cdot dx \quad | \cdot e^y$$

$$e^y dy = 2x dx$$

$$\int e^y dy = \int 2x dx$$

$$e^y = x^2$$

$$e^y = x^2 + c \quad | \ln()$$

⇒ Produkt einer Funktion in Abhängigkeit von x und einem beliebigen Differential von y nach x
 $y' = \frac{dy}{dx}$

① Gleichung so umstellen, dass y' isoliert ist

② Differential schreiben als $\frac{dy}{dx}$

③ Variablen trennen u. Teildifferenziale integrieren

$$\downarrow$$

$$C_2 - C_1 = C_3$$

$$y = \ln(x^2 + c)$$

Anfangsbedingung: $y(x_0=0) = 1$

[4] Umformen, bis wir eine Funktion der Gestalt $f(x) = y$

[5] Anfangsbedingung einsetzen u. nach c lösen

$$1 = \ln(c) \quad | e^{(\cdot)}$$

$$e^1 = e^{\ln(c)}$$

$$e^1 = c \Leftrightarrow c = e$$

$$\Rightarrow \underline{y = \ln(x^2 + e)}$$

[6] Probe

$$y' = \frac{2x}{e^x}$$

$$y' = \frac{2x}{e^{\ln(x^2 + e)}}$$

$$y' = \frac{1}{x^2 + e} \cdot 2x$$

$$\frac{2x}{e^{\ln(x^2 + e)}} = \frac{2x}{x^2 + e}$$

$$\frac{2x}{x^2 + e} = \frac{2x}{x^2 + e} \quad \square$$

7 Differentialgleichungen (15 Punkte)

7.1 Beschreiben Sie, was eine inhomogene, lineare, gewöhnliche Differentialgleichung dritter Ordnung ist und erläutern Sie anhand eines Beispiels!

7.2 Lösen Sie die gegebenen Differentialgleichungen per Exponentialansatz und den zugehörigen Anfangsbedingungen! Berechnen und lösen Sie das charakteristische Polynom!

a) $y''(x) + 2y'(x) = -y(x) \quad y(0) = \frac{1}{2}$

b) $2y'(x) - y(x) = 0 \quad y(0) = 1$

zu a) $y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0$

$$y = ce^{\lambda x}, \quad y' = \lambda ce^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 ce^{\lambda x}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 ce^{\lambda x} + 2\lambda ce^{\lambda x} + ce^{\lambda x} = 0 \quad | : ce^{\lambda x}$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = -\frac{2}{2} \pm \sqrt{\frac{4}{4} - 1}$$

$$\underline{\lambda_{1/2} = -1}$$

$$y = c e^{-x}$$

$$\frac{1}{2} = c e^0$$

$$c = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{y = \frac{1}{2} e^{-x}}}$$

$$y' = -\frac{1}{2} e^{-x}$$

$$y'' = \frac{1}{2} e^{-x}$$

Pr:

$$\frac{1}{2} e^{-x} + 2\left(-\frac{1}{2}\right) e^{-x} + \frac{1}{2} e^{-x} = 0$$

$$e^{-x} \left(\frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$0 = 0 \quad \square$$

zu b)

$$2y'(x) - y(x) = 0$$

$$y = c e^{\lambda x}$$

$$y' = \lambda c e^{\lambda x}$$

$$\Rightarrow 2\lambda c e^{\lambda x} - c e^{\lambda x} = 0$$

$$2\lambda - 1 = 0$$

$$\underline{\lambda = \frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow y = c e^{\frac{1}{2}x}$$

$$y(0) = 1$$

$$1 = c e^0$$

$$\underline{c = 1}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{y = e^{\frac{1}{2}x}}}$$

$$y' = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}x}$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}x} - e^{\frac{1}{2}x} = 0$$

$$e^{\frac{1}{2}x} \underbrace{\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)}_{=0} = 0$$

$$0 = 0 \quad \square$$